Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Логика и основы алгоритмизации
в инженерных задачах»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили ст. гр. 25ВВВ2:
Карпов А.А.
Долгов Л.А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

**Тема:** Определение характеристик графов

**Цель работы:** изучить основные характеристики неориентированных графов — размер графа, степень вершины, изолированные, концевые и доминирующие вершины — и получить практические навыки их определения по матрице смежности и по матрице инцидентности.

**Лабораторные задания:** 1) сгенерировать матрицу смежности неориентированного графа с помощью генератора случайных чисел, вывести её на экран, определить размер графа и найти изолированные, концевые и доминирующие вершины; 2*) построить для графа матрицу инцидентности, определить по ней размер графа и найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

**Средства реализации и проверки:** программа реализована на языке Си в виде консольного приложения; граф задаётся двумерными массивами, случайные значения получаются функциями rand и srand; корректность работы проверялась сопоставлением результатов, полученных по матрице смежности и по матрице инцидентности, которые должны совпадать.

## Теоретические сведения

Граф G — это пара множеств: непустого множества V из n вершин и множества рёбер E, где $e(v_i, v_j)$ — ребро между двумя произвольными вершинами $v_i$ и $v_j$. В неориентированном графе рёбра не имеют направления, поэтому связь между двумя вершинами всегда взаимная. Размером графа называется мощность множества рёбер $|E(G)|$, то есть число рёбер графа. Степенью вершины называется число инцидентных ей рёбер; степень вершины $v_i$ обозначается $\deg(v_i)$.

Вершина со степенью 0 называется изолированной, со степенью 1 — концевой (висячей). Вершина, смежная с каждой другой вершиной графа, называется доминирующей; в графе из n вершин её степень равна $n - 1$.

Матрица смежности — квадратная матрица $n \times n$, в которой элемент на пересечении i-й строки и j-го столбца равен 1, если вершины $v_i$ и $v_j$ соединены ребром, и 0 в противном случае. Для неориентированного графа без петель

матрица симметрична относительно главной диагонали, а на самой диагонали стоят нули. Степень вершины равна сумме элементов её строки, а число рёбер — половине суммы всех элементов матрицы (или числу единиц над главной диагональю).

Матрица инцидентности — прямоугольная матрица размером n×m, где n — число вершин, а m — число рёбер: элемент равен 1, если вершина инцидентна ребру (является его концом), и 0 в противном случае. В каждом столбце такой матрицы ровно две единицы, поэтому число рёбер равно половине суммы всех её элементов, а степень вершины по-прежнему равна сумме элементов строки. Нулевая строка соответствует изолированной вершине.

## Задание 1. Матрица смежности

### Организация алгоритма

Число вершин задано константой V = 6. Матрица смежности генерируется только над главной диагональю: для каждой пары i < j элемент adj[i][j] получает случайное значение 0 или 1 (rand() % 2), после чего это же значение записывается в adj[j][i]. Так матрица автоматически получается симметричной, а диагональ остаётся нулевой, то есть петель в графе нет.

Размер графа определяется подсчётом единиц над главной диагональю: каждое ребро учитывается ровно один раз. Затем для каждой вершины вычисляется степень как сумма элементов её строки и выполняется классификация: степень 0 — изолированная вершина, степень 1 — концевая, степень V − 1 — доминирующая, во всех остальных случаях вершина считается обычной.

### Проверка работы программы

Программа была запущена; сгенерированная матрица смежности, размер графа и результат анализа вершин показаны на рисунке 1.

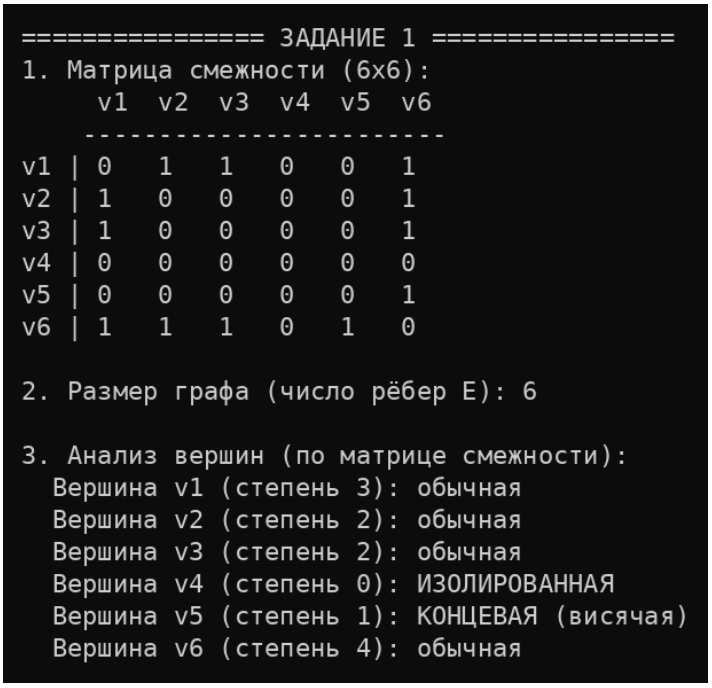



Рисунок 1 — Матрица смежности, размер графа и анализ вершин

Как видно из рисунка 1, матрица симметрична, на диагонали стоят нули. Число единиц над главной диагональю равно 6, следовательно, размер графа |E| = 6. Вершина v4 имеет нулевую строку и поэтому изолирована, вершина v5 соединена только с v6 и является концевой. Доминирующих вершин в этом графе нет: для этого степень вершины должна быть равна 5, а максимальная степень (у вершины v6) равна 4. Сумма степеней всех вершин (3 + 2 + 2 + 0 + 1 + 4 = 12) вдвое больше числа рёбер, что подтверждает правильность подсчёта.

**Задание 2*. Матрица инцидентности**

**Организация алгоритма**

Если в графе нет рёбер, матрица инцидентности пуста, и программа сообщает об этом и завершает работу. Иначе число рёбер E берётся из задания 1, а матрица inc размером V×E заполняется при повторном обходе элементов над главной диагональю матрицы смежности: каждому найденному ребру присваивается очередной номер столбца, и в этом столбце единицами отмечаются обе его вершины. Нумерация рёбер, как и вершин, ведётся с единицы.

Размер графа по матрице инцидентности определяется как сумма всех её элементов, делённая на 2, поскольку каждое ребро даёт в матрице ровно две

единицы. Степень каждой вершины — сумма элементов соответствующей строки; классификация изолированных, концевых и доминирующих вершин выполняется так же, как в задании 1.

## Проверка работы программы

Матрица инцидентности для того же графа, результат определения размера и анализа вершин показаны на рисунке 2.

```
================ ЗАДАНИЕ 2 ================
1. Матрица инцидентности (6x6):
     e1  e2  e3  e4  e5  e6
    ------------------------
v1 | 1   1   1   0   0   0
v2 | 1   0   0   1   0   0
v3 | 0   1   0   0   1   0
v4 | 0   0   0   0   0   0
v5 | 0   0   0   0   0   1
v6 | 0   0   1   1   1   1

2. Размер графа (по матрице инцидентности = сумма / 2): 6

3. Анализ вершин (по строкам матрицы инцидентности):
  Вершина v1 (степень 3): обычная
  Вершина v2 (степень 2): обычная
  Вершина v3 (степень 2): обычная
  Вершина v4 (степень 0): ИЗОЛИРОВАННАЯ
  Вершина v5 (степень 1): КОНЦЕВАЯ (висячая)
  Вершина v6 (степень 4): обычная
```

Рисунок 2 — Матрица инцидентности, размер графа и анализ вершин

Как видно из рисунка 2, в матрице шесть столбцов (по числу рёбер), и в каждом из них ровно две единицы. Сумма элементов равна 12, поэтому размер графа составляет 12 / 2 = 6 и совпадает со значением, полученным по матрице смежности. Степени вершин, найденные по строкам матрицы инцидентности, также полностью совпали со степенями из задания 1: вершина v4 (нулевая строка) изолирована, вершина v5 концевая, доминирующих вершин нет.

## Вывод

В ходе выполнения работы изучены основные характеристики неориентированных графов и получены практические навыки их определения по матрице смежности. Реализована программа, которая генерирует случайный граф из шести вершин, выводит его матрицу смежности, определяет размер

графа, степени вершин, а также находит изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Дополнительно по матрице смежности построена матрица инцидентности, по которой размер графа найден как половина суммы её элементов, а вершины классифицированы по суммам элементов строк. Результаты, полученные по двум представлениям графа, совпали, что подтверждает корректность реализованных алгоритмов. Практический вывод: матрица смежности удобнее для проверки наличия ребра между двумя вершинами, а матрица инцидентности явно сопоставляет вершины и рёбра, но занимает больше памяти при большом числе рёбер.

## Приложение А. Листинг программы

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>

#define V 6 // Число вершин графа (от 1 до 6)

int main()
{
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);
    srand((unsigned int)time(NULL));

    int adj[V][V] = { 0 };

    // ========================================
    // ЗАДАНИЕ 1: МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ
    // ========================================
    printf("================ ЗАДАНИЕ 1 ================\n");

    // 1.1 Генерация матрицы смежности (неориентированный граф, без
петель)
    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < V; j++)
        {
            int edge = rand() % 2; // 0 или 1
            adj[i][j] = edge;
            adj[j][i] = edge; // Симметричность
        }
    }

    printf("1. Матрица смежности (%dx%d):\n", V, V);
    printf("     ");
    for (int j = 0; j < V; j++) printf("v%-2d ", j + 1);
    printf("\n    ");
    for (int j = 0; j < V; j++) printf("----");
    printf("\n");

    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        printf("v%-2d| ", i + 1);
        for (int j = 0; j < V; j++)
        {
            printf("%-3d ", adj[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    // 1.2 Определение размера графа (число рёбер) по матрице смежности
    int edge_count_adj = 0;
    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < V; j++)
```

```
        {
            if (adj[i][j] == 1)
            {
                edge_count_adj++;
            }
        }
    }
    printf("\n2. Размер графа (число рёбер E): %d\n", edge_count_adj);

    // 1.3 Поиск изолированных, концевых и доминирующих вершин
    printf("\n3. Анализ вершин (по матрице смежности):\n");
    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        int deg = 0;
        for (int j = 0; j < V; j++)
        {
            deg += adj[i][j];
        }

        printf("  Вершина v%d (степень %d): ", i + 1, deg);
        if (deg == 0)
        {
            printf("ИЗОЛИРОВАННАЯ\n");
        }
        else if (deg == 1)
        {
            printf("КОНЦЕВАЯ (висячая)\n");
        }
        else if (deg == V - 1)
        {
            printf("ДОМИНИРУЮЩАЯ\n");
        }
        else
        {
            printf("обычная\n");
        }
    }

    // ==========================================
    // ЗАДАНИЕ 2: МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ
    // ==========================================
    printf("\n================ ЗАДАНИЕ 2 ================\n");

    int E = edge_count_adj;

    if (E == 0)
    {
        printf("В графе нет рёбер (все вершины изолированы). Матрица
инцидентности пуста.\n");
        return 0;
    }

    int inc[V][100] = { 0 };

    // 2.1 Построение матрицы инцидентности
    int current_edge = 0;
    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
```

```
        for (int j = i + 1; j < V; j++)
        {
            if (adj[i][j] == 1)
            {
                inc[i][current_edge] = 1;
                inc[j][current_edge] = 1;
                current_edge++;
            }
        }
    }

    printf("1. Матрица инцидентности (%dx%d):\n", V, E);
    printf("     ");
    for (int e = 0; e < E; e++) printf("e%-2d ", e + 1); // Нумерация
рёбер с 1
    printf("\n    ");
    for (int e = 0; e < E; e++) printf("----");
    printf("\n");

    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        printf("v%-2d| ", i + 1); // Нумерация вершин с 1
        for (int e = 0; e < E; e++)
        {
            printf("%-3d ", inc[i][e]);
        }
        printf("\n");
    }

    // 2.2 Определение размера графа по матрице инцидентности
    int sum_inc = 0;
    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        for (int e = 0; e < E; e++)
        {
            sum_inc += inc[i][e];
        }
    }
    int edge_count_inc = sum_inc / 2;
    printf("\n2. Размер графа (по матрице инцидентности = сумма / 2):
%d\n", edge_count_inc);

    // 2.3 Поиск вершин по матрице инцидентности
    printf("\n3. Анализ вершин (по строкам матрицы инцидентности):\n");
    for (int i = 0; i < V; i++)
    {
        int deg = 0;
        for (int e = 0; e < E; e++)
        {
            deg += inc[i][e];
        }

        printf("  Вершина v%d (степень %d): ", i + 1, deg);
        if (deg == 0)
        {
            printf("ИЗОЛИРОВАННАЯ\n");
        }
        else if (deg == 1)
        {
```

```
            printf("КОНЦЕВАЯ (висячая)\n");
        }
        else if (deg == V - 1)
        {
            printf("ДОМИНИРУЮЩАЯ\n");
        }
        else
        {
            printf("обычная\n");
        }
    }

    return 0;
}
```